REQUISITO FUNCIONAL	CASO DE USO	CLASSE DE DOMÍNIO	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	TABELA DO BANCO DE DADOS	TESTE CONCEITUAL
RF-001	UC-001	AutenticadorSSO	Diagrama de Sequência 17	tb_usuario	TC-RF-001: Tentar cadastrar sem o domínio institucional e/ou com uma conta inativa; verificar se as regras de inativação estão encerrando as sessões da forma correta.
RF-002	UC-002	ValidadorDe Entrada	Diagrama de Sequência 13	Todas as tabelas	TC-RF-002: Tentar cadastrar dados vazios e validar se a mensagem de erro amigável é exibida corretamente.
RF-003	UC-003	AuditLog		tb_audit_log	TC-RF-003: Verificar se o sistema grava de forma imutável e obrigatória os dados de auditoria sempre que tem alguma alteração manual de notas, abonos de faltas, reajustes de prazos ou edições administrativas.
RF-004	UC-004	Projeto	Diagrama de Sequência 8	tb_projeto	TC-RF-004: Validar se o sistema permitir o cadastro de novos projetos, exigindo obrigatoriamente a indicação de no mínimo um Gestor Responsável na etapa de registro.
RF-005	UC-005	Repositorio Virtual		tb_diretorio	TC-RF-005: Testar se o sistema instancia automaticamente a pasta individual ao diretório de projetos, ao associar um discente a um projeto.
RF-006	UC-006	Alocacao Integrante	Diagrama de Sequência 9	tb_projeto_ integrante	TC-RF-006: Testar o mapeamento de relacionamentos (N:N) e verificar se o sistema impede a existência de projetos ativos sem um gestor atribuído.
RF-007	UC-007	Atividade	Diagrama de Sequência 4	tb_atividade	TC-RF-007: Verificar o registro e vínculo da atividade ao plano de gerenciamento correspondente.
RF-008	UC-008	DiárioDeBordo		tb_diario_bordo	TC-RF-008: Validar se o sistema permite que o integrante registre o progresso de uma atividade; testar se a gravação é rejeitada em caso de ausência de campo ou link de evidência.
RF-009	UC-009	Atividade	Diagrama de Sequência 5	tb_atividade	TC-RF-009: Verificar se o sistema permite a atualização do estado da atividade.
RF-010	UC-010	Monitor Atividades	Diagrama de Sequência 7	tb_atividade	TC-RF-010: Testar a consistência das condições lógicas do monitoramento de atividades.
RF-011	UC-011	ChamadaDigital	Diagrama de Sequência 3	tb_presenca	TC-RF-011: Testar a interface gráfica disponibilizada para o Gestor Geral e o Coordenador, verificando se essa interface apresenta a grade de discentes filtrada, se salva o estado de presença de toda a turma por meio de uma só transação e se reverte/confirma registros de Self Check-in.
RF-012	UC-012	SelfCheckIn	Diagrama de Sequência 1	tb_presenca	TC-RF-012: Verificar se o integrante consegue registrar sua presença por meio do QR Code Dinâmico ou do PIN de Sessão, confirmando o check-in e prevenindo registros duplicados e tokens expirados.
RF-013	UC-013	Calculadora Frequencia	Diagrama de Sequência 18	tb_presenca	TC-RF-013: Validar se o sistema calcula corretamente a soma de horas cumpridas pelo integrante em comparação com a frequência mínima exigida, disparando um alerta de risco de reprovação caso a assiduidade seja inferior a 75% da carga horária.
RF-014	UC-014	Justificativa Ausencia	Diagrama de Sequência 2	tb_justificativa	TC-RF-014: Testar o envio de atestados e justificativas, verificando se o sistema converte o status de "Falta" para "Abonado" estritamente após a aprovação do Coordenador.
RF-015	UC-015	PainelIndicadores	Diagrama de Sequência 11	tb_indicadores	TC-RF-015: Validar se os dashboards dinâmicos exibem os indicadores com restrições rígidas baseadas no perfil de acesso (RBAC), garantindo que cada usuário visualize apenas os dados permitidos para seu papel.
RF-016	UC-016	Gerador Relatorios	Diagrama de Sequência 12	tb_relatorio	TC-RF-016: Testar a parametrização, emissão e exportação de relatórios operacionais e dossiês acadêmicos; verificar se a exportação ocorre corretamente nos formatos padrão PDF e CSV.

RF-017	**UC-017**	**Historico Integrante**	**Diagrama de Sequência 14**	**tb_integrante**	**TC-RF-017: Verificar se o sistema exibe de forma imutável e ordenada cronologicamente a linha do tempo do discente e seus registros para fins de auditoria pedagógica.**
RF-018	**UC-018**	**PlanoAtividades**		**tb_plano_ individual**	**TC-RF-018: Validar se o formulário permite o cadastro do Plano de Atividades pelo discente e aprovação do Coordenador; testar se o sistema bloqueia a submissão de Diário de Bordo caso o aluno não possua um plano com status aprovado.**
RF-019	**UC-019**	**AvaliacaoPilar**		**tb_avaliacao_pilar**	**TC-RF-019: Testar o registro de notas de 0 a 10 nos 3 pilares regulamentares; verificar se o sistema atribui nota zero caso o Diário de Bordo esteja desatualizado ou ocorra falta injustificada.**
RF-020	**UC-020**	**ConsolidadorAV3**		**tb_substituicao_ av3**	**TC-RF-020: Verificar se o sistema calcula a nota final do estudante, gerencia o ciclo de vida da substituição de AV3 para até 2 disciplinas optativas e emite o documento oficial em PDF assinado pelo Coordenador.**
RF-021	**UC-021**	**CertificadoTermo**		**tb_termo_ certificado**	**TC-RF-021: Testar o registro da assinatura de Termo de Compromisso do Aluno mantendo o perfil como "Pendente" ou "Inativo" até a conclusão da assinatura; verificar se o certificado de extensão em PDF é gerado exclusivamente para alunos aprovados que não tenham nota zero em nenhum pilar.**
RF-022	**UC-022**	**Servico Notificacao**		**tb_notificacao**	**TC-RF-022: Validar se o serviço assíncrono dispara corretamente os alertas obrigatórios e se registra o histórico de envios e a confirmação de leitura no painel do usuário.**